

APOSTILA DO ALUNO - AULA 3

Microsoft Power BI Desktop - Modelagem de Dados e Relacionamentos

Curso: Assistente em Análise de Dados | Turma 103788
Data: 04/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 13h00 às 17h00 (4h)

Nesta aula você vai aprender

- O que é um modelo de dados semântico.
- Como criar um relacionamento entre duas tabelas.
- A diferença entre mesclar consultas e relacionar tabelas.
- Como criar uma coluna calculada e uma medida DAX simples.
- A sintaxe básica de uma fórmula DAX antes de escrever a primeira.

1. O que é um modelo de dados semântico?

É o conjunto de tabelas e relacionamentos que formam a base de um relatório. Em vez de ter uma única tabela gigante com tudo misturado, separamos os dados em tabelas menores, cada uma com um papel:

- Tabela fato: registra eventos/transações (ex.: Vendas, um pedido por linha).
- Tabela dimensão: descreve atributos (ex.: Produtos, Clientes: características que se repetem em vários eventos).

Vantagens de separar em tabelas: menos dados repetidos, mais fácil de manter atualizado, modelo mais rápido e organizado.

2. Relacionamentos entre tabelas

Um relacionamento conecta duas tabelas por uma coluna em comum, sem duplicar os dados. Por exemplo, a coluna "Produto" existe tanto em Vendas quanto em Produtos, e o relacionamento une as duas tabelas por essa coluna.

1. Abrir a visão de Modelo com as tabelas Vendas e Produtos carregadas.
2. Arrastar a coluna "Produto" de Vendas até a coluna "Produto" de Produtos.
3. O Power BI cria a linha de relacionamento automaticamente, com cardinalidade um-para-muitos (um produto pode estar em muitos pedidos).

Quando o modelo tem uma tabela fato central ligada a várias tabelas dimensão ao redor, chamamos isso de esquema estrela, o formato mais recomendado no Power BI.

3. Mesclar (Power Query) x Relacionar (Modelo)

Mesclar consultas (Aula 2)	Relacionar tabelas (hoje)
Junta os dados em uma tabela só, duplicando informação. Feito no Power Query, antes de carregar.	Mantém as tabelas separadas, ligadas por uma linha. Os dados não são duplicados.

Regra prática: prefira relacionar sempre que possível. Mesclar é útil quando você realmente precisa de uma única tabela final (por exemplo, para exportar os dados).

4. Colunas calculadas e medidas

Antes de mergulhar nos exemplos, vale saber a sintaxe básica do DAX (Data Analysis Expressions), a linguagem de fórmulas do Power BI, parecida com fórmulas do Excel: NomeDaMedida = FUNÇÃO(Tabela[Coluna]). A sintaxe completa é o tema da Aula 6 — por enquanto, usamos só o essencial.

Coluna calculada: calculada linha a linha, fica armazenada na tabela (como uma coluna normal).
Exemplo: Margem por pedido:

`Margem = Vendas[Valor Total] - (RELATED(Produtos[Custo Unitário]) * Vendas[Quantidade])`

RELATED() busca um valor em outra tabela, aproveitando o relacionamento já criado.

Medida: calculada sob demanda, conforme o contexto do visual (filtros aplicados). Não ocupa espaço como uma coluna. Exemplo: total de vendas:

`Total de Vendas = SUM(Vendas[Valor Total])`

5. Atividade prática

- Conectar aos arquivos Vendas.xlsx e Produtos.xlsx.
- Criar o relacionamento entre as duas tabelas pela coluna Produto.
- Criar a coluna calculada Margem usando RELATED().
- Criar a medida Total de Vendas e usá-la em um cartão (Card) visual.
- Salvar o arquivo como "Aula3_SeuNome.pbix".

6. Glossário

Modelo de dados

Conjunto de tabelas e relacionamentos que sustentam cálculos e visuais.

Relacionamento

Ligação entre duas tabelas baseada em uma coluna em comum, sem duplicar dados.

Cardinalidade

Tipo de relação entre as linhas de duas tabelas (ex.: um-para-muitos).

Esquema estrela

Modelo com uma tabela fato central cercada por tabelas dimensão.

Tabela fato / dimensão

Fato = eventos a analisar (Vendas); Dimensão = atributos descritivos (Produtos).

Medida / DAX

Medida: cálculo dinâmico. DAX: linguagem de fórmulas do Power BI.

Termo	Significado
Modelo de dados	Conjunto de tabelas e relacionamentos que formam a base de um relatório.
Relacionamento	Conexão entre duas tabelas por uma coluna em comum, sem duplicar dados.
Cardinalidade	Como as linhas de uma tabela se relacionam com as linhas de outra (ex.: um-para-muitos).
Esquema estrela	Modelo com uma tabela fato central ligada a várias tabelas dimensão.
Tabela fato	Tabela que registra eventos/transações (ex.: Vendas).
Tabela dimensão	Tabela que descreve atributos (ex.: Produtos, Clientes).
Coluna calculada	Coluna criada com uma fórmula, calculada linha a linha.
Medida	Cálculo em DAX, avaliado sob demanda conforme o contexto do visual.
DAX	Linguagem de fórmulas usada para medidas e colunas calculadas no Power BI.

7. Perguntas de revisão

4. O que é um modelo de dados semântico?
5. O que significa cardinalidade um-para-muitos?
6. Qual a diferença entre mesclar consultas e relacionar tabelas?
7. Qual a diferença entre coluna calculada e medida?
8. Qual a sintaxe básica de uma fórmula DAX (ex.: com SUM)?

8. Para saber mais

- Documentação oficial sobre modelagem: learn.microsoft.com/power-bi/transform-model
- FERRARI, Alberto; RUSSO, Marco. Introducing Microsoft Power BI. Microsoft Press.